

Trabajo Práctico N°1

CB024 Física para Informática — 2.^{do} cuatrimestre 2026

Práctica de Mediciones e Incertezas: densidad de un sólido y aceleración de la gravedad con un péndulo ideal

Grupo N°: [completar]

Docente: Nicolás Di Luozzo

Integrantes	Padrón
D'Alto, Felipe	110000
Castro, José Ignacio	106957
Makkos, Juan Sebastián	106229
Céspedes, Brian	108219

Fecha de realización de la práctica: 16 de septiembre de 2026

Fecha de entrega: 30 de septiembre de 2026

1. Objetivos

- Realizar mediciones directas de masa, volumen, longitud y tiempo, identificando las fuentes de incerteza de cada una.
- Calcular magnitudes indirectas (densidad y aceleración de la gravedad) propagando las incertezas de las mediciones directas.
- Determinar la densidad de un cuerpo y compararla con valores tabulados para identificar el material.
- Determinar la aceleración de la gravedad mediante un péndulo ideal con un error relativo máximo prefijado del 2 %, por el método directo y por regresión lineal.
- Expresar los resultados con sentido físico (valor representativo, incerteza y unidades) y comparar los intervalos obtenidos.

2.1. Resumen

Se determinó la densidad de un sólido midiendo su masa con una balanza electrónica y su volumen por desplazamiento de agua en una probeta, y la aceleración de la gravedad con un péndulo ideal, midiendo el tiempo de 10 oscilaciones para seis longitudes de hilo. Propagando las incertezas se obtuvo $\delta = (2,7 \pm 0,8) \text{ g/cm}^3$ (30 %), compatible con el aluminio y no con el latón ni con el bronce. Para la gravedad se obtuvo $g = (9,6 \pm 0,3) \text{ m/s}^2$ (3 %) por el método directo y $g = (9,6 \pm 0,2) \text{ m/s}^2$ (2 %) por regresión lineal de T^2 en función de L . Solo la regresión no supera la cota del 2 % requerida, y con reservas, ya que el ajuste final cuenta con apenas cuatro puntos.

2.2. Introducción teórica

2.2.1. Incertezas de medición

Toda magnitud física obtenida a partir de una medición está acompañada de una incerteza, por lo que el resultado se expresa como un intervalo $X = (X_0 \pm \Delta X)$, con el valor representativo y el error absoluto en las mismas unidades. Según su origen, los errores se clasifican en *casuales* (factores aleatorios; se reducen repitiendo la medición), *sistemáticos* (instrumento mal calibrado o método inadecuado; se corrigen comparando con un patrón), *de modelo* (suposiciones incorrectas en el modelo empleado), *groseros* (equivocaciones o golpes durante la medición; son fáciles de identificar y se descartan) y *de apreciación*, que existen siempre y valen la mínima división del instrumento.

Cuando se realizan entre dos y diez mediciones, el valor representativo es el promedio y el error absoluto se obtiene como

$$\Delta X = \frac{(X_M + \text{min}) - (X_m - \text{min})}{2}$$

donde min es la mínima división del instrumento, X_M el valor máximo medido y X_m el mínimo. Si existe una fuente de incerteza no estadística mayor que este valor (por ejemplo, el tiempo de reacción al usar un cronómetro manual), se adopta la mayor de las dos. El error relativo $\varepsilon = \Delta X / X_0$ (multiplicado por 100, el error porcentual) indica la calidad de la medición. Las incertezas se expresan con una sola cifra significativa y el valor representativo se redondea a la misma posición decimal; en los cálculos intermedios se conservan más cifras para no acumular errores de redondeo. El redondeo de números irracionales como π también aporta un error, que

se considera despreciable cuando es a lo sumo la décima parte del menor error relativo de las mediciones realizadas.

Si una magnitud se calcula en forma indirecta como $y = f(u, v, w)$, su incerteza se obtiene propagando las de las mediciones directas mediante derivadas parciales especializadas en los valores medidos:

$$\Delta y = \left| \frac{\partial y}{\partial u} \right| \Delta u + \left| \frac{\partial y}{\partial v} \right| \Delta v + \left| \frac{\partial y}{\partial w} \right| \Delta w$$

2.2.2. Densidad de un cuerpo

La densidad es el cociente entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa, $\delta = m/V$. Como la masa y el volumen se miden en forma directa, la densidad es una medición indirecta. El volumen se obtiene por desplazamiento de líquido como diferencia de dos lecturas de la probeta, $V = X_2 - X_1$, suponiendo que el cuerpo queda totalmente sumergido y despreciando el volumen de los elementos auxiliares.

2.2.3. Péndulo ideal

Un péndulo ideal es una masa puntual suspendida de un hilo inextensible y sin masa, sin rozamiento. Para pequeñas amplitudes ($\sin \theta \approx \theta$) su movimiento es armónico simple y el período resulta independiente de la masa y de la amplitud:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \quad \Rightarrow \quad g = \frac{4\pi^2 L}{T^2}, \quad \frac{\Delta g}{g} = \frac{\Delta L}{L} + 2 \frac{\Delta T}{T}$$

Para reducir la incerteza del período debida al tiempo de reacción del observador se mide el tiempo t de N oscilaciones completas, de modo que $T = t/N$ y $\Delta T = \Delta t/N$.

2.2.4. Regresión lineal

Elevando al cuadrado la expresión del período se obtiene una relación lineal entre T^2 y L . Ajustando una recta por cuadrados mínimos a los puntos (L, T^2) , la pendiente a permite calcular g :

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{g} L \quad \Rightarrow \quad T^2 = a L + b, \quad g = \frac{4\pi^2}{a}, \quad \Delta g = \frac{4\pi^2}{a^2} \Delta a$$

En el modelo ideal la ordenada al origen b es nula. Un error sistemático constante en L (por ejemplo, medir hasta el borde de la esfera en lugar de hasta su centro) solo desplaza la recta y queda absorbido en b , sin modificar la pendiente.

2.3. Desarrollo

2.3.1. Materiales

- Probeta graduada (apreciación 2 ml).
- Balanza electrónica (apreciación 0,01 g).
- Regla milimetrada (apreciación 1 mm).
- Cronómetro digital de mano (resolución 0,01 s).
- Transportador.
- Péndulo: esfera, hilo y soporte.
- Cuerpo sólido cuya densidad se determinó, agua y esponja.

En la Figura 1 se esquematizan los dos dispositivos empleados.

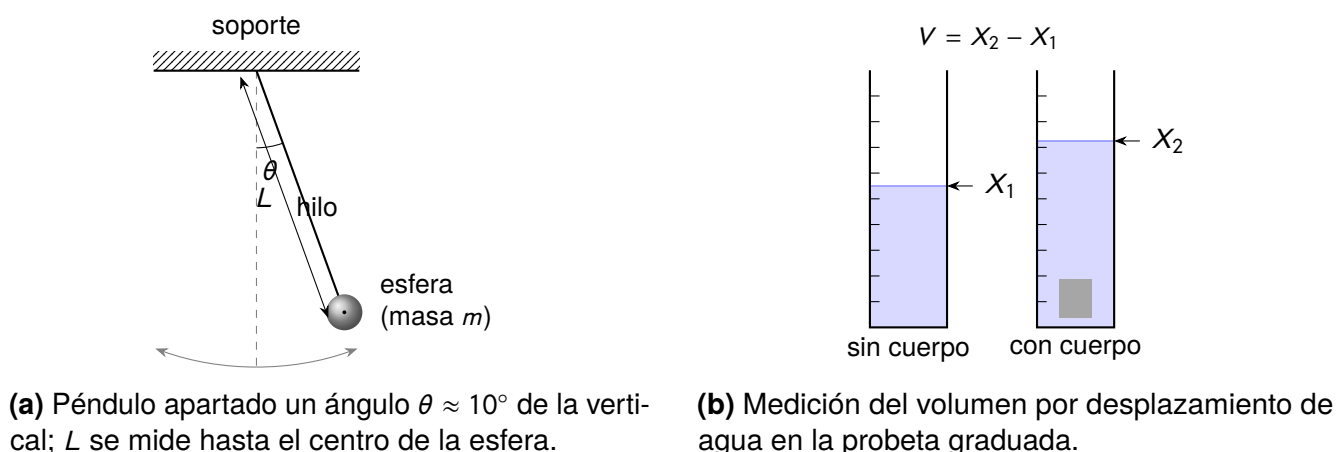


Figura 1. Esquemas de los dispositivos empleados.

2.3.2. Bosquejo del procedimiento

Parte 1: densidad del cuerpo. Se midió la masa del cuerpo cuatro veces con la balanza electrónica. Luego se llenó la probeta con agua hasta un nivel inicial X_1 , se sumergió completamente el cuerpo y se leyó el nuevo nivel X_2 . El volumen del cuerpo es la diferencia entre ambas lecturas (volumen de líquido desplazado). Se despreció el volumen de la esponja utilizada. Las dos primeras tomas se descartaron por errores groseros durante la medición y se registraron cuatro tomas válidas.

Parte 2: aceleración de la gravedad. Se armó un péndulo con una esfera suspendida de un hilo sujeto a un soporte. Se lo apartó de la vertical un ángulo de 10° (medido con transportador) para respetar la aproximación de pequeñas amplitudes, y se lo dejó oscilar en un plano. Para cada longitud de hilo se midió con cronómetro manual el tiempo de $N = 10$ oscilaciones completas, repitiendo la medición tres veces. Se trabajó con seis longitudes entre 43 cm y 96,5 cm, medidas con regla milimetrada.

2.3.3. Detalles de las mediciones

Longitud del péndulo. Se midió con la regla milimetrada desde el punto de suspensión hasta el centro de la esfera. Su mínima división es de 1 mm, por lo que se adoptó $\Delta L = 0,1$ cm como incerteza instrumental.

Volumen. Se midió con la probeta por desplazamiento de agua, como diferencia entre el nivel con el cuerpo sumergido y el nivel inicial. Su apreciación es de 2 ml, y como el volumen surge de la diferencia de dos lecturas ($V = X_2 - X_1$), la incerteza instrumental del volumen es $\Delta V_{\text{inst}} = \Delta X_1 + \Delta X_2 = 4$ ml. Aplicando la expresión para mediciones repetidas a las cuatro tomas, con esa apreciación, resulta $\Delta V = 5$ ml.

Masa. Se midió con la balanza electrónica, de resolución 0,01 g. Las cuatro mediciones dieron 45,70 g y 45,71 g; aplicando la expresión para mediciones repetidas se obtiene $\Delta m = [(45,71 + 0,01) - (45,70 - 0,01)]/2 = 0,015$ g $\approx 0,02$ g.

Tiempo. Se midió con un cronómetro digital de mano el tiempo de 10 oscilaciones completas. Su resolución es de 0,01 s, pero la incerteza instrumental está dominada por el tiempo de reacción humano al iniciar y detener el cronómetro, estimado en 0,2 s (valor sugerido en la guía de la práctica), de modo que $\Delta t_{\text{inst}} = 0,01$ s + 0,2 s $\approx 0,2$ s. Para cada longitud se comparó

este valor con el que surge de la dispersión de las tres repeticiones y se adoptó el mayor (ver Tabla 3); el período tiene $\Delta T = \Delta t/10$.

2.4. Resultados de las mediciones

Los cálculos y la propagación de incertezas se detallan en la Sección 2.8 (Apéndices), ítem a).

2.4.1. Tablas

Parte 1: densidad del cuerpo

Tabla 1. Medición del volumen del cuerpo por desplazamiento de agua.

Toma	Mediciones directas				Medición indirecta	
	X_1 [ml]	$\pm \Delta X_1$ [ml]	X_2 [ml]	$\pm \Delta X_2$ [ml]	V [ml]	$\pm \Delta V_{\text{inst}}$ [ml]
1	30	2	48	2	18	4
2	40	2	56	2	16	4
3	40	2	57	2	17	4
4	29	2	45	2	16	4
Promedio					17	5*

X_1 = nivel inicial del agua; X_2 = nivel con el cuerpo sumergido; V = volumen del cuerpo.

*Incerteza de V obtenida con la expresión para mediciones repetidas (incluye la dispersión de las cuatro tomas).

Tabla 2. Medición de la masa del cuerpo con la balanza electrónica (mediciones directas).

Medición	m [g]	$\pm \Delta m$ [g]
1	45,70	0,01
2	45,70	0,01
3	45,71	0,01
4	45,71	0,01
Promedio	45,71	0,02*

m = masa del cuerpo. *Obtenida con la expresión para mediciones repetidas.

A partir de las Tablas 1 y 2 se obtienen el volumen, la masa y, en forma indirecta, la densidad del cuerpo:

$$V = (17 \pm 5) \text{ cm}^3 \quad m = (45,71 \pm 0,02) \text{ g} \quad \delta = (2,7 \pm 0,8) \text{ g/cm}^3 \quad (\varepsilon_\delta \approx 30 \%)$$

Parte 2: aceleración de la gravedad por método directo

Los tiempos medidos para cada longitud, junto con el período y el valor de g calculado para cada una, se presentan en la Tabla 3.

Tabla 3. Tiempos de $N = 10$ oscilaciones para cada longitud, período y valor de g calculado para cada una.

Mediciones directas				Mediciones indirectas								
L	t_1	t_2	t_3	t_{prom}	$\pm \Delta t$	T	T^2	$\pm \Delta T^2$	g	$\pm \Delta g$	ε_g	
[cm]	[s]	[s]	[s]	[s]	[s]	[s]	[s ²]	[s ²]	[m/s ²]	[m/s ²]	[%]	
96,5	20,10	19,60	20,10	19,9	0,3*	1,99	4,0	0,1	9,6	0,3	3	
88	19,77	18,91	18,72	19,1	0,5*	1,91	3,7	0,2	9,5	0,5	6	
78	18,20	17,96	17,79	18,0	0,2	1,80	3,23	0,08	9,5	0,2	3	
58,5	15,71	15,43	15,48	15,5	0,2	1,55	2,41	0,07	9,6	0,3	3	
43	13,92	14,12	14,18	14,1	0,2	1,41	1,98	0,06	8,6	0,3	3	
87	18,21	18,50	18,45	18,4	0,2	1,84	3,38	0,08	10,2	0,2	2	

L = longitud del péndulo ($\Delta L = 0,1$ cm); t_1, t_2, t_3 = tiempos de 10 oscilaciones y t_{prom} = su promedio; Δt = mayor entre la incerteza instrumental (0,2 s) y la obtenida de la dispersión de las tres repeticiones (*: domina la dispersión); $T = t_{\text{prom}}/10$ = período ($\Delta T = \Delta t/10$); g = aceleración de la gravedad; ε_g = error relativo porcentual de g . Las incertezas se expresan con una cifra significativa y cada valor se redondea según su incerteza; los cálculos se hicieron con los valores sin redondear.

Para la longitud más larga, $L = 96,5$ cm, se obtiene:

$$g = (9,6 \pm 0,3) \text{ m/s}^2 \quad \varepsilon_g = 3 \%$$

Las longitudes dan errores relativos de entre 2% y 6%; sin redondear, el menor es 2,4% ($L = 87$ cm), de modo que ninguna cumple la cota del 2%. El mayor corresponde a $L = 88$ cm, cuyas tres repeticiones difieren hasta en 1 s.

Los valores obtenidos con $L = 43$ cm ($8,6 \text{ m/s}^2$) y $L = 87$ cm ($10,2 \text{ m/s}^2$) se alejan notoriamente del resto (ver Figura 3). En particular, las longitudes de 87 cm y 88 cm difieren en solo 1 cm y deberían dar períodos casi iguales (diferencia esperada $\approx 0,01$ s), pero sus períodos medidos difieren en 0,07 s, unas siete veces más. Esto indica un error grosero en alguna de las dos. Se atribuyó al punto de 87 cm porque su valor de g es incompatible con el de las demás longitudes, mientras que el de 88 cm concuerda con ellas; la gran dispersión de sus tiempos ya queda reflejada en su mayor incerteza. Por eso, los puntos de 43 cm y 87 cm se consideraron aparte en la regresión.

Parte 2: aceleración de la gravedad por regresión lineal

A partir de los datos de la Tabla 3 se ajustó una recta $T^2 = a \cdot L + b$ por cuadrados mínimos, calculando la incerteza de la pendiente a partir de la dispersión de los puntos respecto de la recta. Se hicieron dos ajustes, cuyos resultados se resumen en la Tabla 4.

Tabla 4. Parámetros de los ajustes lineales $T^2 = a L + b$ y valor de g obtenido (magnitudes indirectas).

Ajuste	a [s ² /m]	b [s ²]	R^2	g [m/s ²]	ε_g [%]
Todos los puntos (6)	$3,7 \pm 0,2$	$0,3 \pm 0,2$	0,983	$10,7 \pm 0,7$	7
Sin $L = 43$ y 87 cm (4)	$4,13 \pm 0,07$	$0,01 \pm 0,06$	0,9994	$9,6 \pm 0,2$	2

a = pendiente; b = ordenada al origen; R^2 = coeficiente de determinación.

Descartando los dos puntos anómalos se obtiene:

$$a = (4,13 \pm 0,07) \text{ s}^2/\text{m} \Rightarrow g = (9,6 \pm 0,2) \text{ m/s}^2 \quad \varepsilon_g = 2 \%$$

Sin redondear, $\varepsilon_g = 1,75\%$, por debajo de la cota del 2 %. Esta incerteza surge de la dispersión de solo cuatro puntos alrededor de la recta (dos grados de libertad), por lo que es una estimación optimista. Los puntos quedan muy por dentro de sus propias barras de error (Figura 4): si en cambio se propagan las incertezas de T^2 al ajuste, se obtiene $\Delta a \approx 0,3 \text{ s}^2/\text{m}$ y $\Delta g \approx 0,7 \text{ m/s}^2$. Que la dispersión real sea mucho menor que la esperada sugiere que parte del tiempo de reacción es sistemático (un retraso similar al iniciar y al detener el cronómetro, que se compensa) y afecta por igual a todas las longitudes.

2.4.2. Gráficas

En la Figura 2 se compara el intervalo de densidad obtenido con valores tabulados; en la Figura 3, los valores de g calculados para cada longitud y por regresión, y en la Figura 4, el gráfico de T^2 en función de L con los dos ajustes lineales de la Tabla 4.

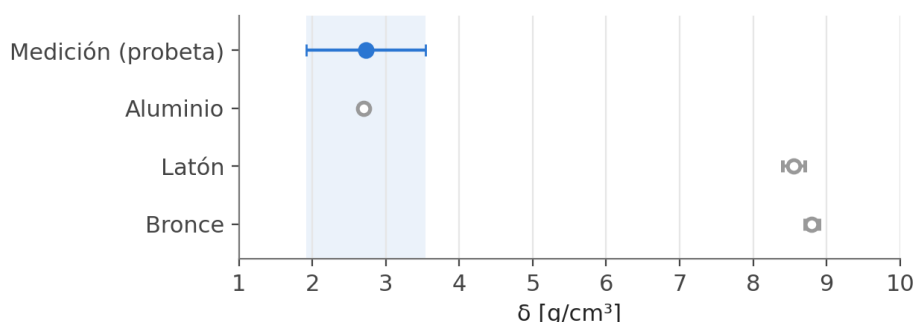


Figura 2. Intervalo de la densidad medida comparado con valores tabulados de aluminio, latón y bronce.

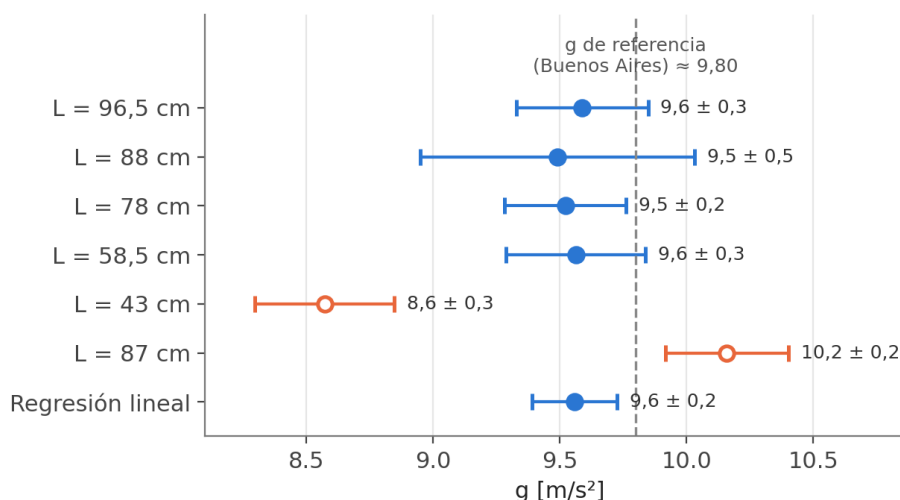


Figura 3. Valores de g obtenidos para cada longitud y por regresión lineal, con sus intervalos de incerteza. En naranja, los puntos descartados.

2.5. Análisis de resultados y conclusiones

2.5.1. Comparación entre el modelo y el sistema

Densidad. El intervalo obtenido, $[1,9; 3,5] \text{ g/cm}^3$, contiene la densidad del aluminio ($2,70 \text{ g/cm}^3$), por lo que el cuerpo es compatible con ese material. En cambio, las densidades del latón ($\approx 8,4$

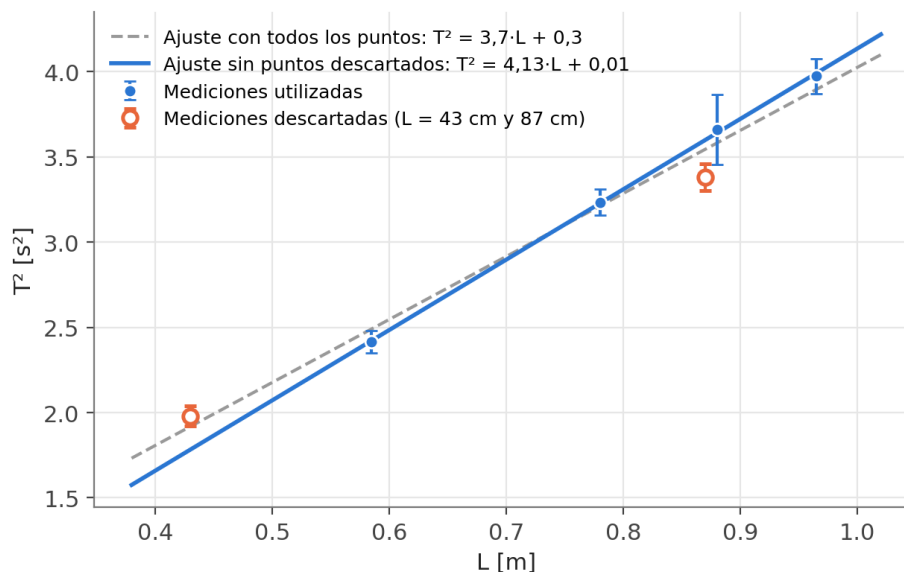


Figura 4. T^2 en función de L con ambos ajustes lineales. Las barras indican la incerteza de T^2 ; la de L (0,001 m) es menor que el tamaño del punto.

a $8,7 \text{ g/cm}^3$) y del bronce ($\approx 8,7$ a $8,9 \text{ g/cm}^3$) quedan muy lejos del intervalo medido (Figura 2), por lo que se puede descartar que el cuerpo esté hecho de alguno de ellos.

Aceleración de la gravedad. Por el método directo se obtuvo $g = (9,6 \pm 0,3) \text{ m/s}^2$ (3 %) y por regresión lineal $g = (9,6 \pm 0,2) \text{ m/s}^2$ (2 %). Ambos intervalos se superponen, por lo que las mediciones son comparables. Se elige como valor representativo el de la regresión lineal, $g = (9,6 \pm 0,2) \text{ m/s}^2$, ya que usa la información de varias longitudes, tiene menor incerteza y es el único que no supera la cota del 2 %. Además, en el ajuste sin los puntos anómalos la ordenada al origen resulta compatible con cero, como predice el modelo, y el ajuste es casi perfecto ($R^2 = 0,9994$). Sin embargo, el cumplimiento de la cota debe tomarse con reservas: el ajuste se basa en solo cuatro puntos, tras descartar dos de los seis, y con la incerteza obtenida al propagar las barras de error de T^2 el error relativo sería de alrededor del 7 %.

2.5.2. Consecuencias de las discrepancias entre modelo y sistema

Con un error relativo del 30 %, el intervalo de densidad también incluye otros materiales de densidad similar (vidrio, granito, algunas cerámicas), así que la medición no alcanza para identificar el material de forma unívoca. En el péndulo, los valores de g quedan por debajo del valor de referencia en Buenos Aires ($\approx 9,80 \text{ m/s}^2$). Ambos intervalos, $[9,3 ; 9,9] \text{ m/s}^2$ por el método directo y $[9,4 ; 9,8] \text{ m/s}^2$ por regresión, lo contienen, pero el de la regresión solo en su extremo superior: con los valores sin redondear, $[9,39 ; 9,72] \text{ m/s}^2$, no lo alcanzaría. Esto sugiere un error sistemático no contemplado. Por otro lado, al incluir los dos puntos anómalos en el ajuste, la recta se inclina, la ordenada al origen se aleja de cero y g resulta muy por encima del valor esperado, con un error del 7 %.

2.5.3. Hipótesis de esas discrepancias

Para comparar el peso de cada fuente de error se calcularon los errores relativos de las mediciones directas (Tabla 5).

En la densidad, el error de la masa es despreciable frente al del volumen: prácticamente toda la incerteza de δ proviene de la probeta, cuya incerteza de 5 ml es comparable al volumen medido ($\approx 17 \text{ ml}$). En el péndulo, el término dominante es el del período, que además entra

Tabla 5. Errores relativos de las mediciones directas según el instrumento utilizado.

Magnitud	Instrumento	Valor típico	Incerteza	Error relativo
Masa m	Balanza	45,71 g	0,02 g	0,03 %
Volumen V	Probeta	17 ml	5 ml	30 %
Longitud L	Regla	96,5 cm	0,1 cm	0,1 %
Período T	Cronómetro	1,99 s	0,03 s	1 %

multiplicado por 2 en la expresión de $\Delta g/g$; el aporte de la longitud es más de veinte veces menor.

La diferencia sistemática con el valor de referencia de g puede deberse a que el modelo de péndulo ideal supone una masa puntual, amplitudes pequeñas y rozamiento nulo, y a que la longitud debe medirse hasta el centro de la esfera, lo cual no es sencillo con una regla. También influye el tiempo de reacción al iniciar y detener el cronómetro, que no es igual en cada medición: para $L = 96,5$ cm y $L = 88$ cm la dispersión entre las tres repeticiones (hasta 1 s para $L = 88$ cm) superó la incerteza instrumental de 0,2 s, lo que muestra que el tiempo de reacción real fue mayor a 0,2 s en algunas mediciones; en esos casos se adoptó la incerteza obtenida de la dispersión. Los valores anómalos de 43 cm y 87 cm se atribuyen a errores groseros, probablemente en el registro de la longitud o en el conteo de oscilaciones.

2.5.4. Mejoras al método y dificultades en el desarrollo de la práctica

Durante la práctica se descartaron las dos primeras tomas de volumen por errores durante la medición, y las longitudes de 43 cm y 87 cm se excluyeron del ajuste final. Para mejorar el resultado de la densidad convendría usar una probeta de menor diámetro y mayor resolución, un cuerpo más voluminoso, o calcular el volumen geoméricamente midiendo sus dimensiones con calibre, lo que reduciría la incerteza del volumen varias veces. Para que el método directo del péndulo cumpla la cota del 2 % con holgura habría que medir al menos unas 30 oscilaciones: con $\Delta t \approx 0,3$ s y $L = 96,5$ cm, $2\Delta T/T$ bajaría a alrededor del 1 %. Se propone además hacer más repeticiones por longitud, anotar los datos por duplicado para evitar errores de registro, y usar un sensor o un video para medir el tiempo en lugar del cronómetro manual.

2.6. Hoja de datos

Mediciones registradas en el laboratorio el 16 de septiembre de 2026, tal como fueron tomadas (sin procesar).

Instrumentos y condiciones de medición

Instrumento	Apreciación	Observaciones
Probeta graduada	2 ml	Volumen por desplazamiento de agua
Balanza electrónica	0,01 g	Masa del cuerpo
Regla milimetrada	1 mm	Longitud del péndulo, hasta el centro de la esfera
Cronómetro digital	0,01 s	Tiempo de reacción estimado: 0,2 s
Transportador	—	Amplitud inicial del péndulo: 10°

Parte 1: volumen (probeta)

Toma	X_1 [ml]	X_2 [ml]
1	30	48
2	40	56
3	40	57
4	29	45

Parte 1: masa (balanza)

Medición	m [g]
1	45,70
2	45,70
3	45,71
4	45,71

Parte 2: péndulo (tiempo de $N = 10$ oscilaciones)

Longitud L [cm]	t_1 [s]	t_2 [s]	t_3 [s]
96,5	20,10	19,60	20,10
88	19,77	18,91	18,72
78	18,20	17,96	17,79
58,5	15,71	15,43	15,48
43	13,92	14,12	14,18
87	18,21	18,50	18,45

2.7. Bibliografía utilizada

- [1] Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires. *Guía de presentación de informes de laboratorio*. Buenos Aires: FIUBA, 2018.
- [2] CB024 Física para Informática, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires. *Guía de la práctica: Mediciones e Incertezas*. Buenos Aires: FIUBA, 2026.

2.8. Apéndices

a) Cálculos realizados y propagación de incertezas

a.1. Volumen del cuerpo

La incerteza instrumental del volumen surge de propagar las incertezas de las dos lecturas:

$$V = X_2 - X_1, \quad \Delta V_{\text{inst}} = \left| \frac{\partial V}{\partial X_1} \right| \Delta X_1 + \left| \frac{\partial V}{\partial X_2} \right| \Delta X_2 = \Delta X_1 + \Delta X_2 = 4 \text{ ml}$$

Esta es la apreciación con la que se obtiene cada valor de V . Aplicando la expresión para mediciones repetidas a las cuatro tomas, con $V_M = 18 \text{ ml}$ y $V_m = 16 \text{ ml}$:

$$\Delta V = \frac{(V_M + 4 \text{ ml}) - (V_m - 4 \text{ ml})}{2} = \frac{22 \text{ ml} - 12 \text{ ml}}{2} = 5 \text{ ml} \Rightarrow V = (17 \pm 5) \text{ ml}$$

Del mismo modo, para la masa: $\Delta m = [(45,71 + 0,01) - (45,70 - 0,01)]/2 \text{ g} = 0,015 \text{ g} \approx 0,02 \text{ g}$, de modo que $m = (45,71 \pm 0,02) \text{ g}$. En los cálculos que siguen se usan los valores sin redondear ($m = 45,705 \text{ g}$, $\Delta m = 0,015 \text{ g}$, $V = 16,75 \text{ ml}$).

a.2. Densidad

Aplicando la definición y propagando incertezas con derivadas parciales ($1 \text{ ml} = 1 \text{ cm}^3$):

$$\Delta \delta = \left| \frac{\partial \delta}{\partial m} \right| \Delta m + \left| \frac{\partial \delta}{\partial V} \right| \Delta V = \frac{1}{V} \Delta m + \frac{m}{V^2} \Delta V$$

$$\delta = \frac{45,705 \text{ g}}{16,75 \text{ cm}^3} = 2,729 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

$$\Delta\delta = \frac{0,015 \text{ g}}{16,75 \text{ cm}^3} + \frac{45,705 \text{ g}}{(16,75 \text{ cm}^3)^2} \cdot 5 \text{ cm}^3 = 0,0009 + 0,81 \approx 0,8 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

Expresando la incerteza con una cifra significativa: $\delta = (2,7 \pm 0,8) \text{ g/cm}^3$, con $\varepsilon_\delta = 0,815/2,729 \approx 30\%$.

a.3. Aceleración de la gravedad por método directo

La incerteza instrumental del tiempo suma la resolución del cronómetro y el tiempo de reacción, y se compara con la que surge de la dispersión de las tres repeticiones, adoptándose la mayor:

$$\Delta t_{\text{inst}} = 0,01 \text{ s} + 0,2 \text{ s} = 0,21 \text{ s}, \quad \Delta t_{\text{disp}} = \frac{(t_M + 0,01 \text{ s}) - (t_m - 0,01 \text{ s})}{2}, \quad \Delta t = \max(\Delta t_{\text{inst}}, \Delta t_{\text{disp}})$$

$$\Delta T = \frac{\Delta t}{10}, \quad \Delta(T^2) = 2 T \Delta T$$

Para la longitud más larga, $L = 96,5 \text{ cm}$ ($t_M = 20,10 \text{ s}$, $t_m = 19,60 \text{ s}$, $t_{\text{prom}} = 19,93 \text{ s}$, $T = 1,993 \text{ s}$):

$$\Delta t_{\text{disp}} = \frac{20,11 \text{ s} - 19,59 \text{ s}}{2} = 0,26 \text{ s} > \Delta t_{\text{inst}} \Rightarrow \Delta T = 0,026 \text{ s}$$

$$g = \frac{4\pi^2 \cdot 0,965 \text{ m}}{(1,993 \text{ s})^2} = 9,59 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}, \quad \frac{\Delta g}{g} = \frac{0,1}{96,5} + 2 \cdot \frac{0,026}{1,993} = 0,001 + 0,026 = 2,7\%$$

de donde $\Delta g = 0,027 \cdot 9,59 \text{ m/s}^2 = 0,26 \text{ m/s}^2$. Redondeando la incerteza a una cifra significativa: $g = (9,6 \pm 0,3) \text{ m/s}^2$, con $\varepsilon_g \approx 3\%$. El mismo procedimiento se aplicó a las demás longitudes de la Tabla 3.

a.4. Aceleración de la gravedad por regresión lineal

Con la pendiente del ajuste sin los puntos anómalos, $a = (4,13 \pm 0,07) \text{ s}^2/\text{m}$:

$$g = \frac{4\pi^2}{a} = \frac{4\pi^2}{4,13 \text{ s}^2/\text{m}} = 9,56 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}, \quad \Delta g = \left| \frac{dg}{da} \right| \Delta a = \frac{4\pi^2}{a^2} \Delta a = 0,17 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Redondeando la incerteza a una cifra significativa: $g = (9,6 \pm 0,2) \text{ m/s}^2$, con $\varepsilon_g \approx 2\%$ (1,75% sin redondear). Aquí Δa es la incerteza de la pendiente por cuadrados mínimos, calculada a partir de los residuos:

$$\Delta a = \sqrt{\frac{\sum_i (T_i^2 - aL_i - b)^2}{(n-2) \sum_i (L_i - \bar{L})^2}}, \quad n = 4$$

Si en cambio se ponderan los puntos con sus incertezas, $w_i = 1/\Delta(T_i^2)^2$, se obtiene $\Delta a = 1/\sqrt{\sum_i w_i (L_i - \bar{L}_w)^2} \approx 0,3 \text{ s}^2/\text{m}$ y $\Delta g \approx 0,7 \text{ m/s}^2$ (ver Sección 2.4).

a.5. Recorte de π

Siguiendo el criterio de la guía, el error cometido al recortar π debe ser al menos diez veces menor que el menor error relativo de las mediciones. En el cálculo de g intervienen L y T ; el menor error relativo es el de la longitud, $\varepsilon_L = 0,1/96,5 \approx 0,1\%$. Como π aparece al cuadrado, aporta $2\varepsilon_\pi$ al error relativo de g :

$$2\varepsilon_\pi \leq \frac{1}{10} \varepsilon_L = 0,01\% \Rightarrow \varepsilon_\pi \leq 0,005\%$$

Tomar $\pi = 3,14$ ($\varepsilon_\pi \approx 0,05\%$) o $\pi = 3,142$ ($\varepsilon_\pi \approx 0,01\%$) no cumpliría el criterio. En los cálculos se usó $\pi = 3,1416$, con $\varepsilon_\pi \approx 0,0002\%$, que sí lo cumple.